MANUEL UTILISATEUR • FRANÇAIS • OCTOBRE 2026

Bien démarrer avec TraceAlphaViewer

Ouvrir une trace. Comprendre ce qui s'est passé.
Retrouver une boîte et préparer un diagnostic.

Pas à pas **Captures expliquées** **3 exercices**

Vous n'avez jamais lu une trace Alpha ?

Ce guide part de zéro. Vous n'avez pas besoin de connaître Python ni les codes de la machine pour commencer. Les termes techniques sont expliqués au fur et à mesure.

Ce que fait le logiciel

Une **trace** est un fichier qui enregistre les messages d'une machine pendant son fonctionnement. TraceAlphaViewer transforme ces messages en une vue de la machine, des boîtes, des événements et des incidents.

Vous consultez un **enregistrement** : les boutons de lecture font avancer la trace affichée. Ils ne commandent pas la machine physique.

> **À propos des images.** Les captures montrent les vrais écrans du logiciel avec des données fictives créées pour la formation. Le CIP `3400000000001`, les produits « DEMO » et leurs incidents sont des exemples. Aucun fichier de trace terrain n'est fourni dans ce manuel.

Manuel correspondant à l'interface livrée après la correction du chargement réactif. Les volumes et les heures de vos traces seront différents.

VOTRE PARCOURS

Choisissez votre point de départ

Pour une première utilisation : suivez la prise en main rapide, puis les chapitres dans l'ordre. **Pour retrouver une commande :** allez directement à la fiche pratique ou au chapitre concerné.

01 — Votre première analyse en 5 minutes

02 — Lancer le logiciel

03 — Ouvrir une trace et attendre son analyse

04 — Se repérer dans l'écran

05 — Lire le schéma et les couleurs

06 — Lire Capteurs & Tapis

07 — Lecture et navigation

08 — Retrouver une boîte par CIP

09 — Comprendre les lectures inconnues

10 — Chercher dans la trace brute

11 — Lire le diagnostic global

12 — Examiner un incident

13 — Erreur et Evenements

14 — Générer un rapport web et son PDF

15 — Analyser un dossier et exporter le CSV

16 — Trois exercices guidés

17 — Fiche des commandes

18 — Glossaire

19 — Questions et problèmes courants

20 — Installation et partage du manuel

Comment lire une illustration

Les repères orange 1 2 3 renvoient aux explications placées sous la capture. Les cadres orange mettent en évidence les zones utiles. Certaines illustrations sont des gros plans d'un écran.

> **Sur ordinateur :** utilisez le sommaire à gauche. `Ctrl` + `F` permet de chercher un mot dans ce guide. **Dans le PDF :** le sommaire est cliquable et vous pouvez agrandir une image pour lire une ligne de trace.

Les trois gestes à retenir

Cliquez pour vous déplacer

Un incident, un événement, une référence ou une ligne brute permet de rejoindre un endroit précis de la trace.

Vérifiez le contexte

Avant de conclure, regardez quelques états avant et après. Un message isolé ne raconte pas toujours tout le cycle d'une boîte.

Les exercices s'appliquent à vos propres traces. Les valeurs visibles dans les captures fictives servent uniquement de repères.

Votre première analyse en 5 minutes

Préparez un fichier de trace `.old` ou `.txt` enregistré sur votre ordinateur. Pour commencer, choisissez une trace courte si vous en avez une.

1. **Lancez le logiciel.** L'écran d'accueil propose l'ouverture d'un fichier ou d'un dossier.
2. **Cliquez sur « Ouvrir une trace (.old/.txt) ».** Choisissez le fichier et validez la fenêtre de sélection.
3. **Attendez l'affichage du viewer.** L'accueil montre les étapes d'analyse. La trace brute, en bas du viewer, termine ensuite son chargement.
4. **Regardez « Diagnostic ».** Lisez la synthèse globale, puis cliquez sur un incident dans la liste à droite pour en afficher le détail et rejoindre sa première ligne utile.
5. **Regardez ce qui se passe autour.** Utilisez `◄` et `►` pour avancer doucement. Retrouvez la boîte dans « References » si vous connaissez son CIP.



Vue générale de la démonstration. Les chapitres suivants agrandissent chaque zone.

1. Le schéma montre l'état de la machine à l'instant sélectionné.
2. Les onglets regroupent les analyses et la recherche de références.
3. La barre de lecture sert à parcourir l'enregistrement.
4. La trace brute permet de lire les messages sources.

> **Résultat attendu :** vous savez ouvrir une trace, sélectionner un incident et vous déplacer dans son contexte. Vous pouvez ensuite approfondir sans tout lire d'un coup.

02 • DÉMARRAGE

Lancer le logiciel

Double-cliquez sur `TraceAlphaViewer.exe`, reconnaissable à son logo « A » et convoyeur. Cette version fonctionne sans Python. Si vous utilisez le code source, lancez-le depuis le dossier du projet :

1. Ouvrez le dossier **TraceAlphaViewer** qui contient le fichier `README.md`.
2. Dans l'Explorateur Windows, cliquez dans la barre d'adresse, saisissez `powershell`, puis appuyez sur `Entrée`.
3. Dans la fenêtre qui s'ouvre, tapez la commande suivante et validez :

```
python TraceAlphaViewer\Main.py
```

La fenêtre **TraceAlpha Viewer** apparaît. Laissez la fenêtre PowerShell ouverte pendant l'utilisation.



Accueil : choisir entre un fichier et un dossier. Les repères identifient les deux possibilités.

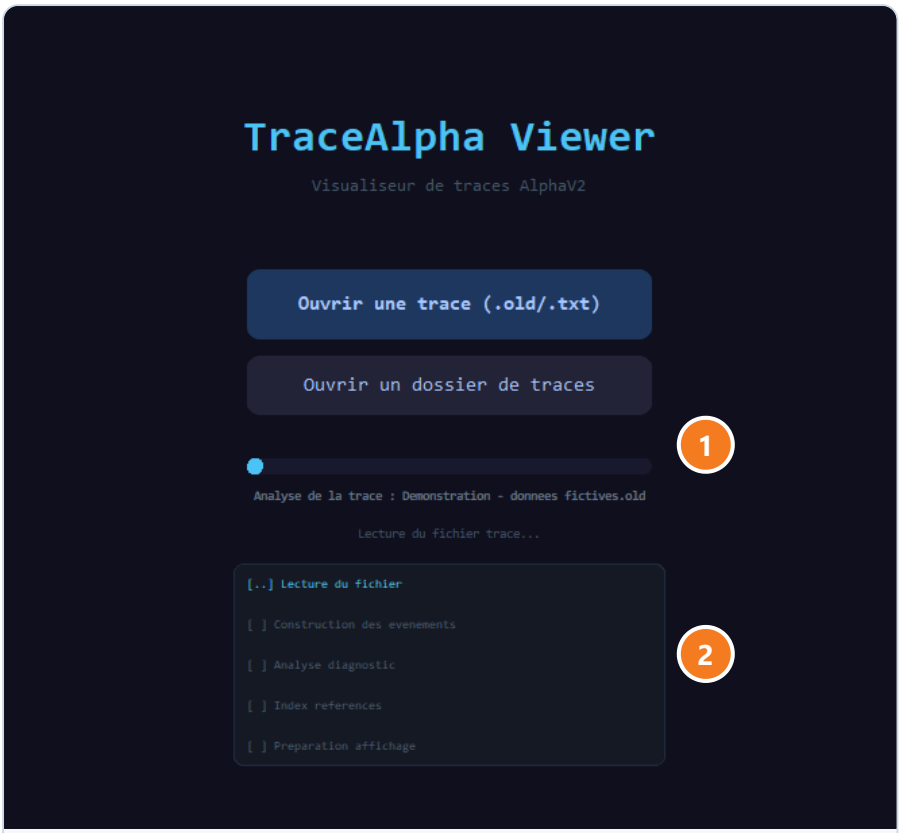
1. **Une trace :** pour étudier un fichier en détail.
2. **Un dossier :** pour consulter plusieurs traces et préparer un export CSV.

> **Si la commande ne fonctionne pas :** vérifiez que vous êtes dans le dossier contenant le README. Si Python ou `customtkinter` manque, consultez l'annexe Installation ou demandez l'aide de la personne qui installe le logiciel.

03 • CHARGEMENT

Ouvrir une trace et attendre son analyse

1. Cliquez sur **Ouvrir une trace (.old/.txt)**.
2. Sélectionnez le fichier. Les deux extensions sont acceptées ; le contenu doit être une trace Alpha.
3. Validez, puis observez la progression. Le viewer apparaît lorsque les analyses et ses listes sont prêtes.



Le chargement réel d'un petit fichier fictif, photographié au début de la lecture. La progression exacte varie selon le fichier.

Étape affichée	Ce que le logiciel prépare
Lecture du fichier	Les états successifs de la machine.
Construction des evenements	Les messages importants pour la navigation.
Analyse diagnostic	Les incidents, regroupements et pistes de vérification.
Index references	Le parcours et l'identité des boîtes ; cette indexation concerne l'ouverture d'une trace seule.
Preparation affichage	Les widgets et les listes du viewer.

1 La barre indique la progression de lecture. 2 La liste précise l'étape en cours : une barre remplie ne signifie pas forcément que toutes les analyses sont terminées.

> **Une grosse trace demande plus de temps.** Vous pouvez déplacer, réduire ou redimensionner la fenêtre pendant le chargement. Après l'apparition du viewer, la recherche dans la trace brute attend la fin de l'insertion du texte. Fermer la fenêtre pendant le chargement annule l'ouverture.

Comprendre l'écran



La disposition d'une trace seule. Les onglets sont en haut à droite ; le texte brut reste sous la barre de lecture.

1 **Bandeau :** nom du fichier, nombre de frames, d'incidents et d'événements, heure courante, position dans la liste et ligne source.

2 **Schéma :** boîtes, capteurs et tapis à l'instant sélectionné.

3 **Analyses :** capteurs, diagnostics, références, erreurs et événements.

4 **Lecture :** commandes et curseur de position. La trace brute se trouve juste en dessous.

Trois nombres différents

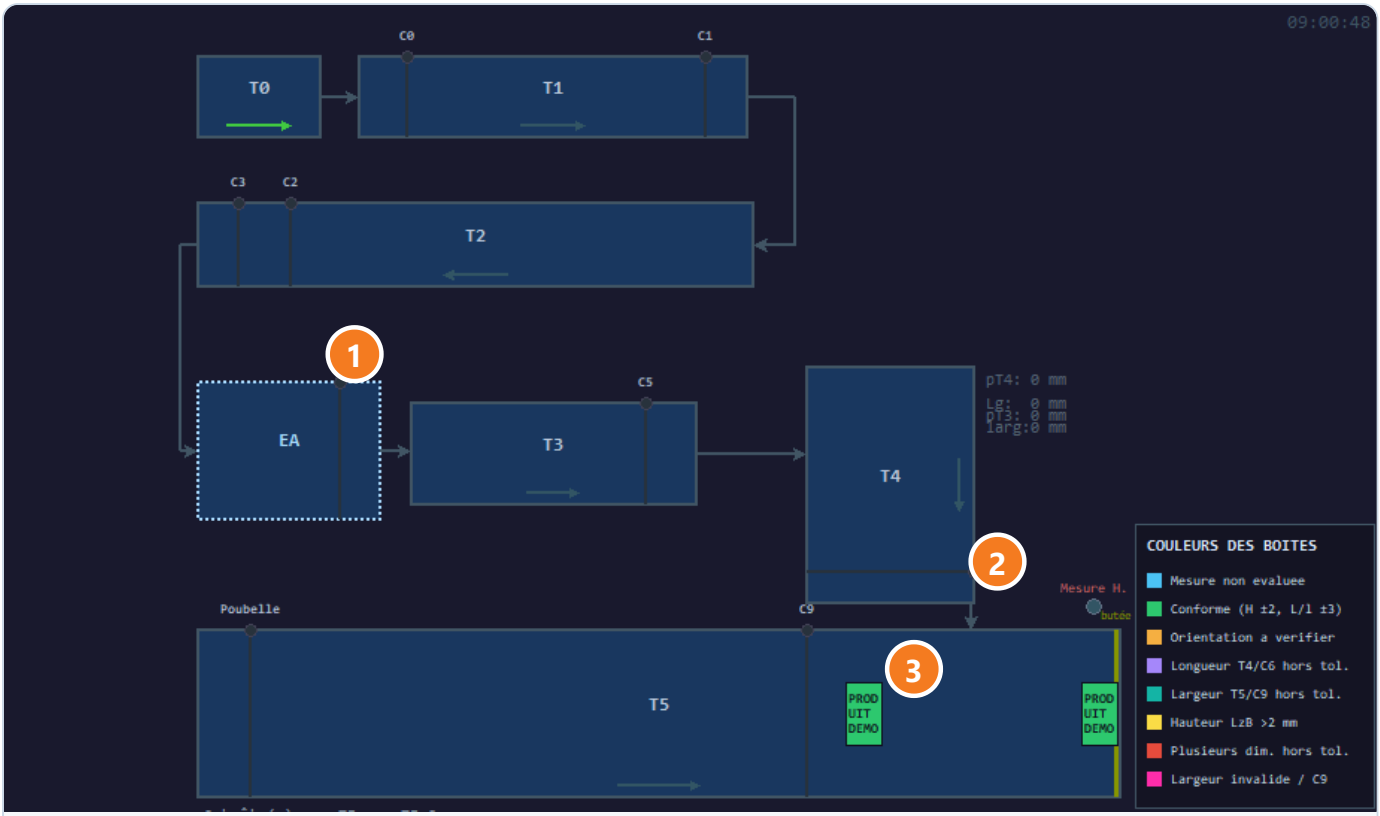
Repère	À quoi il correspond
Heure, par exemple `09:00:48`	L'heure enregistrée dans la trace pour l'état sélectionné.
Frame, par exemple `25 / 31`	Le 25e état affichable parmi 31. Une frame est une photographie de l'état machine, pas nécessairement une seconde.
Ligne, par exemple `L. 25`	Le numéro de ligne dans le fichier source. Une frame peut rassembler plusieurs lignes.

Agrandir les détails

Tirez la séparation horizontale située **sous la barre de lecture** pour donner plus ou moins de place à la trace brute. **Masquer details** la replie ; **Afficher details** la réaffiche. La **loupe** voisine affiche ou masque le champ de recherche, masqué au démarrage.

Le bouton **Fermer** du viewer vous ramène à l'accueil. La croix de la fenêtre Windows quitte l'application.

Lire le schéma et les couleurs



Exemple fictif de plusieurs boîtes sur T5. Le schéma est une représentation des informations de la trace.

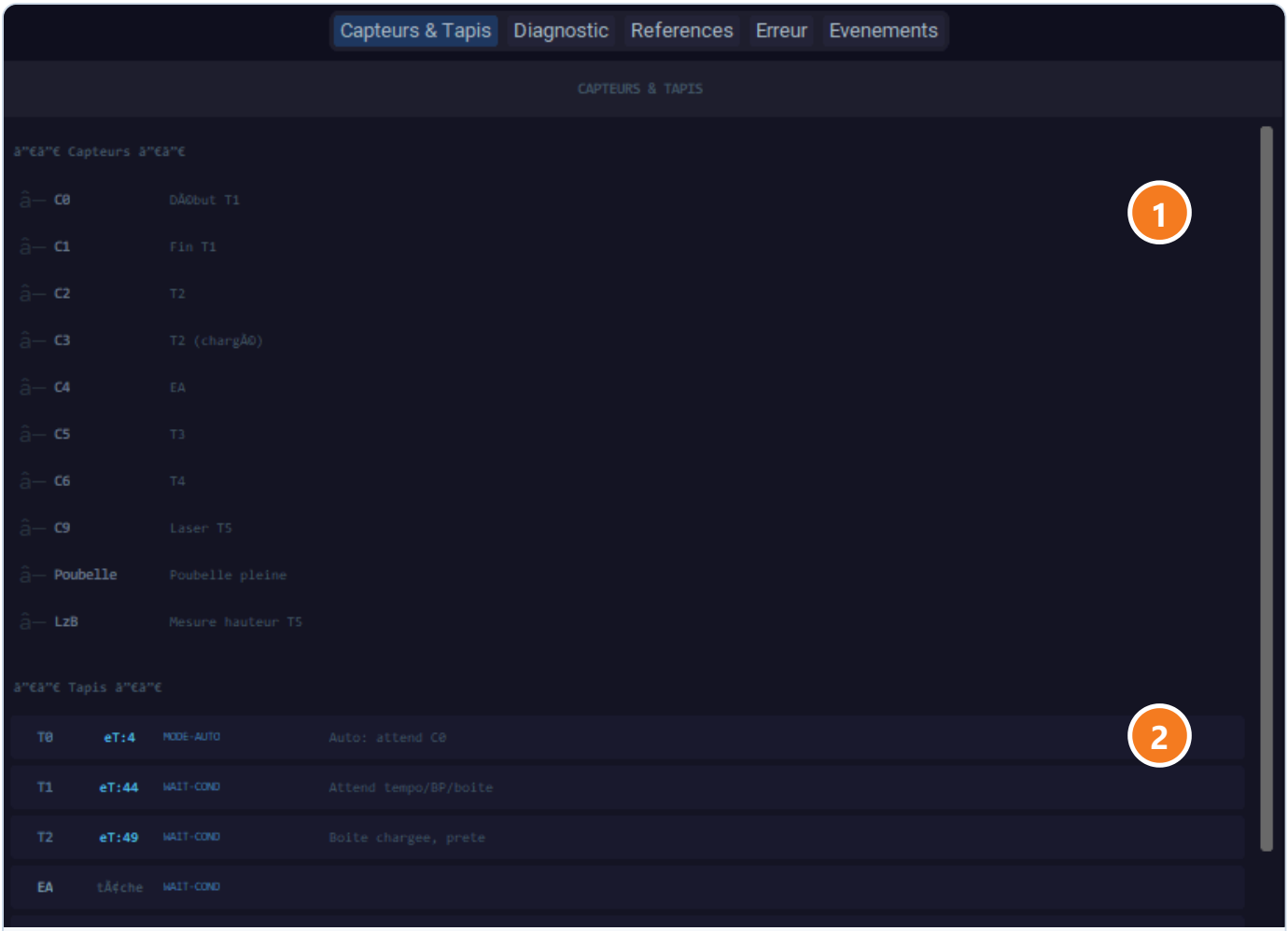
1 Les points **C0, C1… C9** représentent les capteurs. 2 Les tapis portent leur nom **T0 à T5**. La zone **EA** se situe entre T2 et T3. 3 Les petits rectangles avec un nom représentent les boîtes.

Élément	Comment lire sa couleur
Point de capteur	Foncé : inactif. Coloré : actif. Les couleurs diffèrent selon le capteur ; C4 peut être rouge, C5 vert, C6 orange et C9 bleu.
Flèche de tapis	Foncée au repos, verte lors des codes actifs, rouge lorsque le code eT est négatif. Lisez son libellé : certaines valeurs négatives correspondent à une initialisation.
Fond d'un tapis	Reflète son état logiciel : repos, activité, disponibilité, initialisation ou erreur. Lisez également son code et son libellé dans Capteurs & Tapis.
Boîte sur T5	Bleu clair : non évaluée. Vert : écart jusqu'à ±2 mm en hauteur et ±3 mm en longueur/largeur inclus. Orange : orientation probable ou indécidable. Au-delà de ces seuils : violet pour la longueur T4/C6, turquoise pour la largeur T5/C9, jaune pour la hauteur T5/LzB, rouge pour plusieurs dimensions. Rose : largeur invalide avec C9 actif. La légende reste en bas à droite ; survolez une boîte pour lire les valeurs et écarts.

> **Un point rouge ne signifie pas forcément une panne.** Sur plusieurs capteurs, rouge signifie simplement « actif ». Interprétez la couleur avec l'emplacement, le moment du cycle et les messages.

Les positions et dimensions ne sont affichées que si la trace fournit les informations nécessaires. Le schéma aide à comprendre un cycle ; pour une valeur précise ou une identification, consultez les lignes sources et les références.

Lire « Capteurs & Tapis »



Les valeurs changent quand vous sélectionnez une autre frame. Faites défiler le panneau pour voir les lignes situées plus bas.

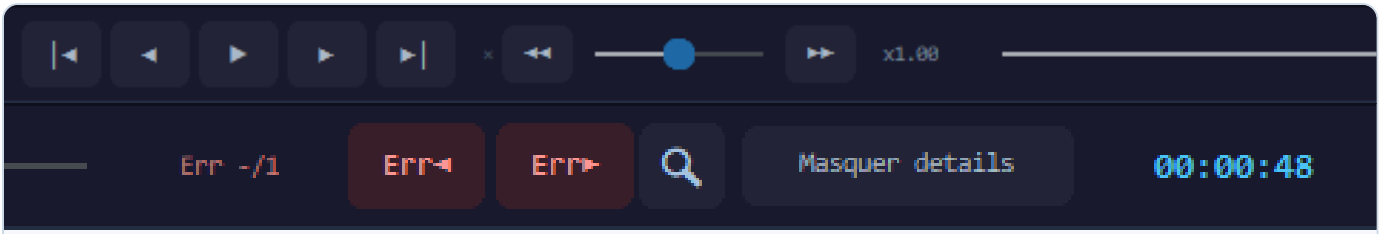
1. **Capteurs :** état actif ou inactif à cet instant, avec leur emplacement.
2. **Tapis :** état logiciel, code `eT` et explication du code.

Capteur	Repère de lecture
C0 / C1	Entrée et sortie de T1.
C2 / C3	Zone T2, dont la présence d'une boîte chargée.
C4 / C5	Zone EA et arrivée sur T3.
C6 / C9	Mesures et passage dans les zones T4 / T5.
Poubelle / LzB	État de remplissage signalé et information de mesure de hauteur.

Un état comme `WAIT-COND` indique une attente logicielle. Ce n'est pas à lui seul un diagnostic. Le même code numérique peut avoir un sens différent selon le tapis : utilisez le **libellé de sa ligne**. Par exemple, `-1` peut désigner une initialisation.

> **Méthode simple :** mettez la lecture en pause, regardez un capteur, puis avancez de quelques frames. Demandez-vous s'il change au moment où la boîte est censée passer devant lui.

Lecture et navigation



À gauche : lecture et vitesse. À droite du grand curseur : boutons rouges Err◄ / Err►, loupe, Masquer details et heure.

Commande	Action
`|◄` / `►|`	Rejoindre la première / dernière frame.
`◄` / `►`	Reculer / avancer d'une frame.
`▶` / `⏸`	Lancer la lecture automatique / la mettre en pause.
`Err◄` / `Err►`	Rejoindre l'erreur précédente / suivante dans la liste du player.
`◄◄` / `►►`	Ralentir / accélérer la lecture. Le petit curseur de vitesse permet aussi de régler le multiplicateur.
Grand curseur horizontal	Rejoindre rapidement une position dans la liste des frames. Il ne représente pas une échelle de secondes régulière.

Quelle commande utiliser ?

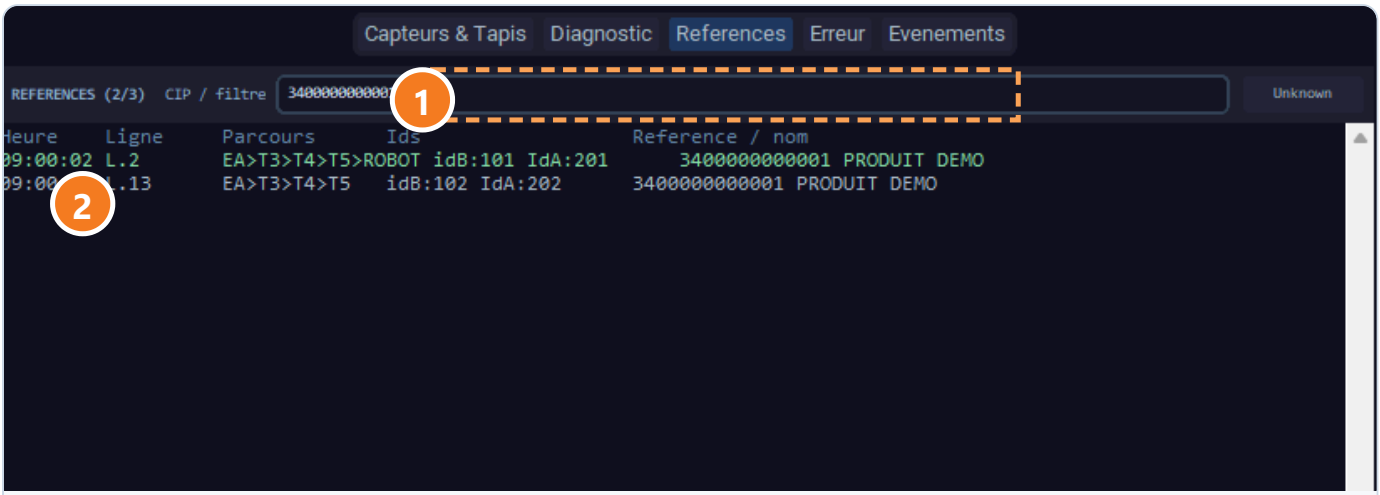
- **Pour voir le mouvement d'une boîte :** lancez la lecture à vitesse réduite.
- **Pour lire un changement précis :** mettez en pause et avancez frame par frame.
- **Pour une panne connue :** cliquez sur l'incident ou utilisez les commandes d'erreur.
- **Pour une ligne ou un produit connu :** utilisez la trace brute ou References.

Les commandes d'erreur rebouclent au début ou à la fin de la liste lorsqu'il n'y a plus d'erreur dans la direction choisie. Tous les diagnostics ne figurent pas dans cette liste : l'onglet **Diagnostic** reste le point d'entrée pour l'ensemble des incidents.

> **Raccourcis :** `Gauche` / `Droite`, `Espace`, `Début` / `Fin`, `e` / `Maj` + `e`. Quand vous tapez dans un champ de recherche, ces touches servent à la saisie, pas au player.

Retrouver une boîte par CIP

Le **CIP** ou code-barres identifie un produit. Plusieurs boîtes du même produit peuvent donc partager ce code. L'onglet **References** garde des fiches distinctes pour les cycles de boîtes qu'il reconnaît.



Le CIP fictif `3400000000001` retrouve deux boîtes : leurs identifiants de cycle sont différents.

1. Cliquez sur **References**.
2. Dans le champ **CIP / filtre** 1 , saisissez un CIP, un code-barres, un nom ou un identifiant comme `idB:102` ou `IdA:202`.
3. Comparez les lignes proposées 2 : heure, ligne, parcours et identifiants.
4. Cliquez sur la ligne de la boîte voulue. Le viewer rejoint sa première apparition connue. `Entrée` ouvre le premier résultat.

Colonne	Ce qu'elle vous apprend
Heure / Ligne	Première apparition de la fiche dans la trace.
Parcours	Étapes observées, par exemple `EA>T3>T4>T5>ROBOT`. Une étape absente n'a pas été retrouvée pour ce cycle.
Ids	`idB` identifie le cheminement avant T5 ; `IdA` identifie la boîte sur T5/BdD, notamment pour le robot.
Référence / nom	Le produit identifié ou une référence provisoire comme `ALPHA-INC-…`.

> **Ne choisissez pas uniquement par CIP.** Si plusieurs résultats apparaissent, utilisez aussi l'heure et les identifiants. Deux lignes avec le même CIP ne sont pas nécessairement un doublon.

Pour voir tous les résultats à nouveau, effacez le champ. Si le bouton **Unknown** est activé, désactivez-le également.

Comprendre « Unknown » et « ALPHA-INC »



La démonstration contient une fiche inconnue. Le bouton Unknown réduit la liste aux références portant ces marqueurs.

Une référence `ALPHA-INC`, `ALPHA-DET` ou le nom `unknow` signale une boîte sans fiche produit utilisable. Lisez le motif : échec de décodage, référence absente ou référence non alphatisable. Le marqueur seul ne permet pas de conclure.

1. Dans **References**, effacez d'abord une recherche qui pourrait limiter les résultats.
2. Cliquez sur **Unknown** 1 . Le bouton change de couleur lorsqu'il est actif.
3. Cliquez sur une fiche 2 et suivez son parcours. Regardez si CB2 a identifié le produit après une première lecture inconnue.
4. Consultez ensuite le diagnostic global pour voir si les lectures inconnues forment un problème récurrent.

Une inconnue peut être relue ensuite

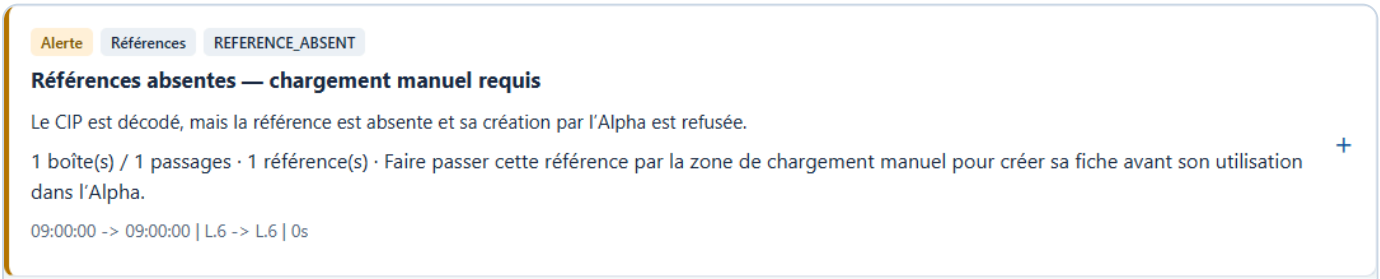
CB1 est la première zone de lecture. CB2 peut reconnaître plus tard une boîte qui était inconnue à son premier passage. Sa fiche peut alors montrer le vrai CIP tout en conservant l'ancienne référence comme origine.

> **Le filtre Unknown n'est pas un compteur d'inconnues finales.** Il cherche les marqueurs présents dans les références, noms et origines. Le diagnostic `UNKNOWN` utilise les lectures finales et distingue notamment `CB1+CB2`, `CB1 seul` et `CB2 seul`.

Un diagnostic `CAM-NO-READ` concerne une caméra attendue qui n'a pas de réussite observée sur une trace suffisamment significative. C'est un indice à vérifier avec le contexte, pas une preuve automatique qu'elle doit être remplacée.

CIP lu, référence absente

La carte **Références absentes — chargement manuel requis** regroupe les refus explicites de création par l'Alpha. Le code a été lu, mais sa fiche manque. Faites passer la référence par la **zone de chargement manuel** pour créer sa fiche avant l'Alpha.

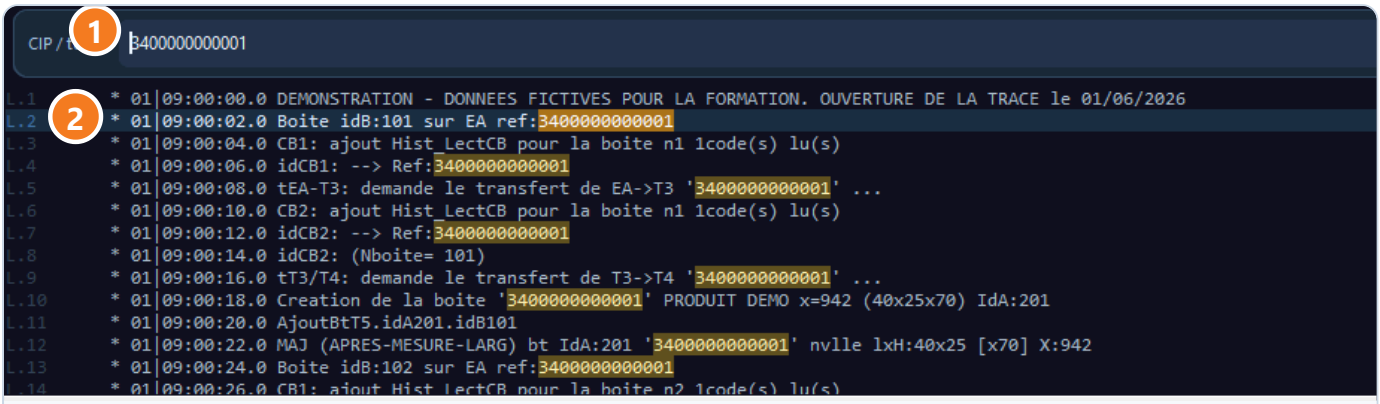


Le diagnostic, le rapport web et le PDF distinguent ces boîtes des UNKNOWN de décodage.

Ouvrez la carte pour voir les CIP, heures, identifiants et preuves ; chaque exemple rejoint la trace. Une boîte compte une seule fois, même si les deux lecteurs refusent la référence. Les numéros `Hist_LectCB` réutilisés ne fusionnent pas les passages. Le refus reste dans l'historique après une reconnaissance ultérieure.

Chercher dans la trace brute

Le texte brut se trouve **en bas de la fenêtre**, sous la barre de lecture. Cliquez sur la **loupe à gauche de Masquer details**, à droite de la barre de défilement, ou utilisez `Ctrl` + `F`, pour ouvrir la recherche. Elle est masquée au départ pour laisser plus de place aux lignes.



Gros plan du début des lignes. La recherche fictive porte sur un CIP ; elle peut aussi porter sur une heure ou un texte.

1. Cliquez sur la **loupe à côté de Masquer details**, puis attendez la fin du chargement du texte. Si les détails sont repliés, la loupe les rouvre.
2. Saisissez un CIP, une heure comme `09:00:12` ou un fragment comme `InitMachine` dans **CIP / texte** 1 .
3. Attendez le nombre d'occurrences affiché à droite du champ. Les correspondances sont mises en évidence.
4. Utilisez **<** et **>** à droite du champ, `Entrée` ou `F3` pour passer à la correspondance suivante ; `Maj` + `F3` pour la précédente.
5. Le viewer rejoint l'état associé à la ligne trouvée. Un clic sur la loupe ou `Échap` dans le champ le masque sans effacer la recherche. Vous pouvez aussi cliquer directement sur une ligne 2 .

Reconnaître les surlignages

La croix, la loupe ou `Échap` referment la recherche. Le texte saisi et les résultats sont conservés pour la prochaine ouverture.

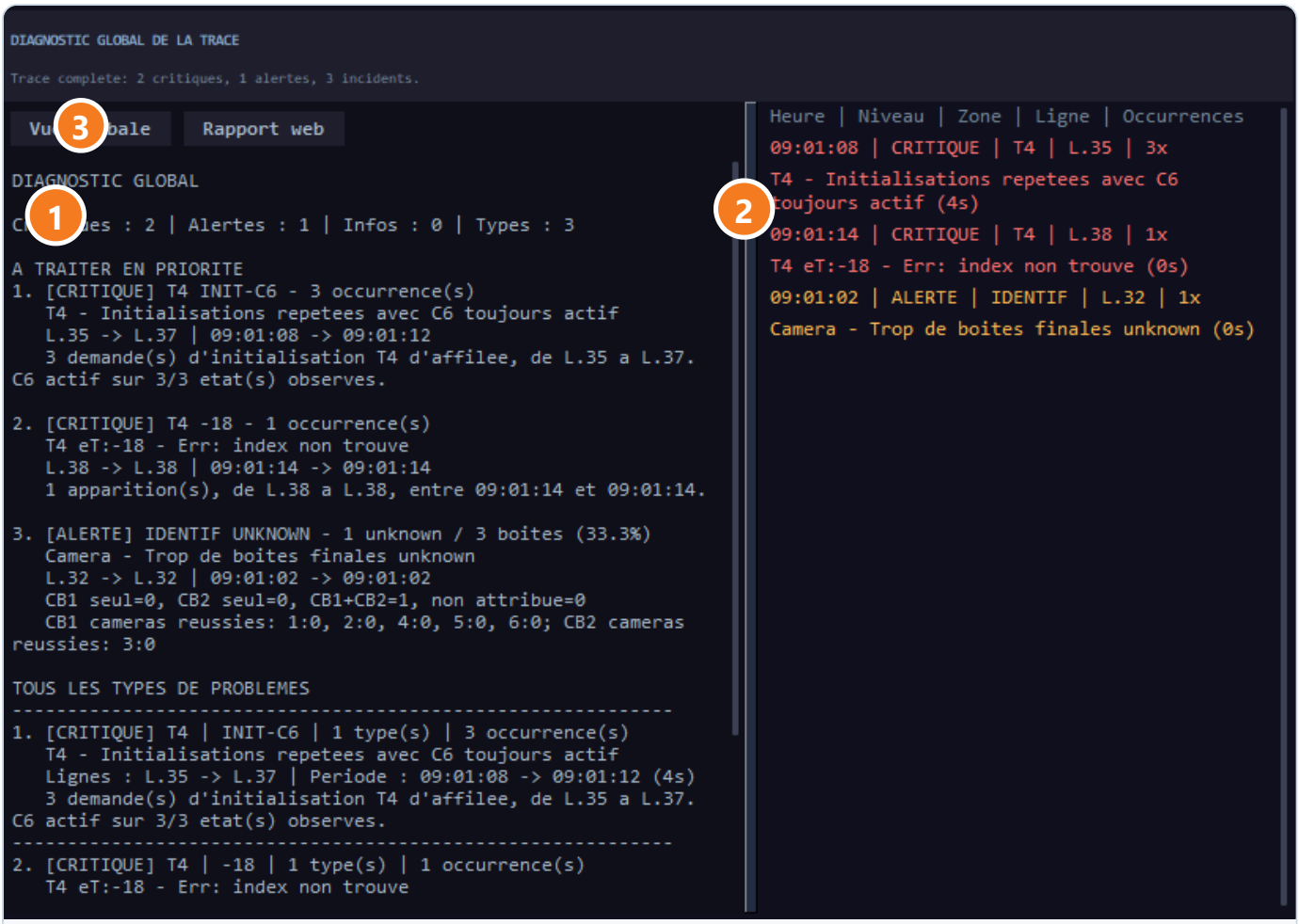
- **Bleu :** ligne ou groupe de lignes de l'état sélectionné.
- **Jaune / doré :** résultats de recherche et résultat courant.
- **L. suivi d'un nombre :** numéro de ligne ajouté par le viewer ; ce préfixe n'est pas un message de la machine.

Le compteur de recherche affiche, par exemple, `1/8` : première correspondance sélectionnée parmi huit. La recherche ne tient pas compte des majuscules/minuscules et parcourt le texte disponible après son chargement.

> **Un CIP donne beaucoup de résultats ?** Une même boîte apparaît souvent dans plusieurs messages. Utilisez References pour choisir son cycle, puis le texte brut pour lire le détail de ce passage.

Lire le diagnostic global

Au chargement, l'onglet **Diagnostic** affiche une synthèse de toute la trace. Commencez par cette vue pour savoir quels problèmes examiner en priorité.



Les diagnostics fictifs sont produits par les mêmes règles que celles utilisées dans le logiciel.

1. **À gauche :** synthèse regroupée par type de problème, avec priorités et exemples.
2. **À droite :** liste des incidents ; cliquez sur une occurrence ou un regroupement pour en lire le détail.
3. **Vue globale :** revenir à la synthèse après la sélection d'un incident.

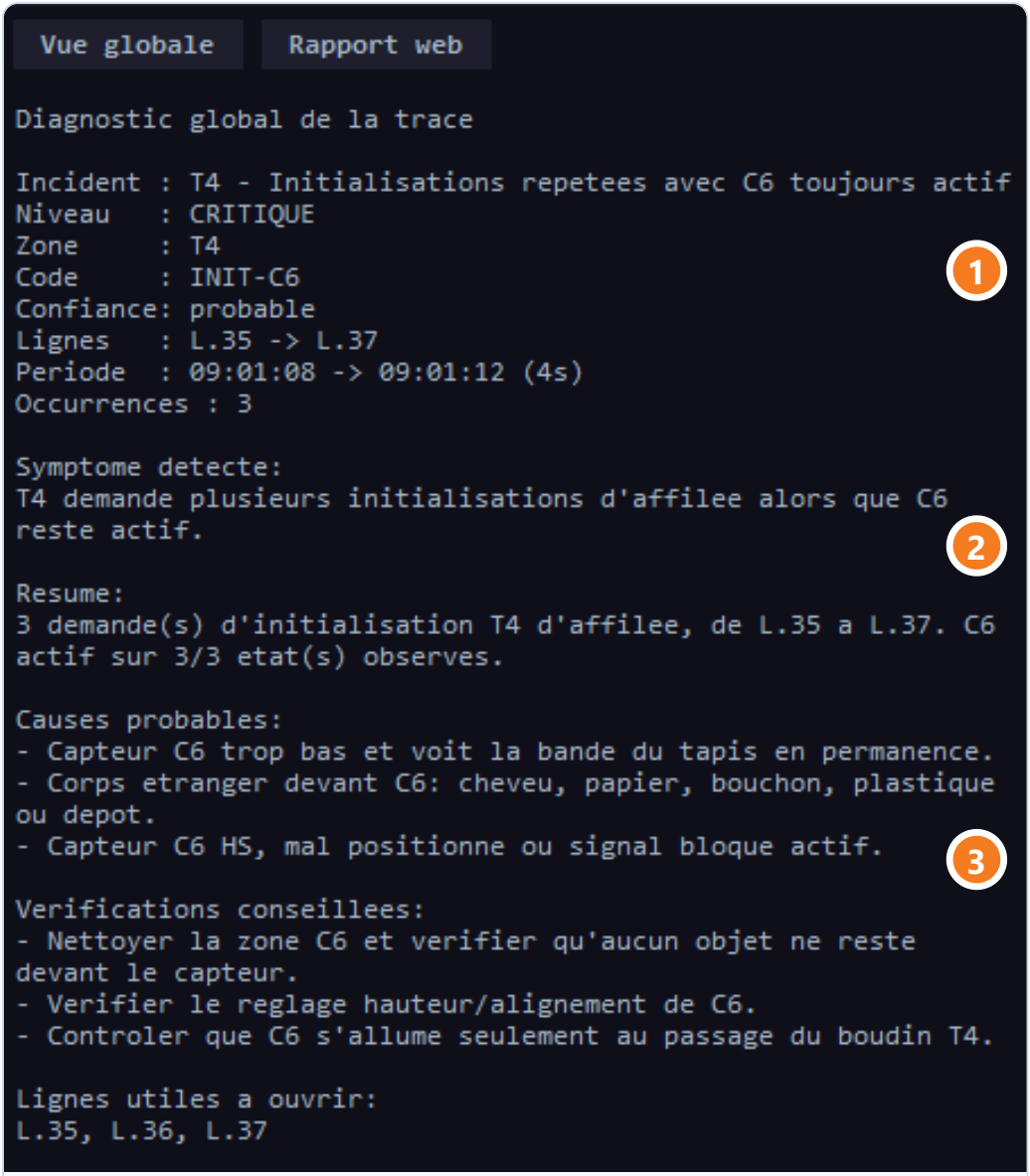
Niveau	Lecture pratique
CRITIQUE	Commencez par ces incidents pour comprendre les erreurs ou blocages importants détectés.
ALERTE	Un comportement mérite une vérification : mesure, identification, répétition ou attente inhabituelle.
INFO	Une information de contexte utile, sans la même priorité d'analyse.

Tout le texte reste accessible. Les incidents à droite reviennent à la ligne. Déplacez le séparateur et utilisez les barres de défilement des deux panneaux. Un type peut regrouper plusieurs occurrences ; celles-ci ne correspondent pas toujours à des boîtes distinctes.

12 • ALLER AU DÉTAIL

Examiner un incident

1. Cliquez sur un incident dans la liste à droite du diagnostic.
2. Le viewer rejoint sa première ligne utile ; le panneau gauche affiche son détail.
3. Lisez le symptôme, la période, les causes possibles et les vérifications proposées.
4. Examinez les lignes avant et après, avec le player et la trace brute.



Gros plan de la fiche. Faites défiler le détail si les dernières vérifications ou lignes utiles ne sont pas visibles.

1 **Contexte :** code, confiance, lignes, période et nombre d'occurrences. 2 **Ce qui est observé :** symptôme et résumé. 3 **Ce qu'il faut vérifier :** causes probables et contrôles suggérés.

> **Mesures :** lisez les bonnes et mauvaises mesures sur le total comparable, puis les exclusions. Une boîte compte une fois par cycle. Pour +6, −4 et +9 mm : plage **−4 à +9 mm**, moyenne signée **+3,7 mm**, erreur moyenne **6,3 mm**. Les causes restent à confirmer. T4C/T4T : une carte par Alpha, total des contrôles, maximum et fichiers concernés ; comparaison interne distincte de la BdD.

Comprendre « Erreur » et « Evenements »

Erreur

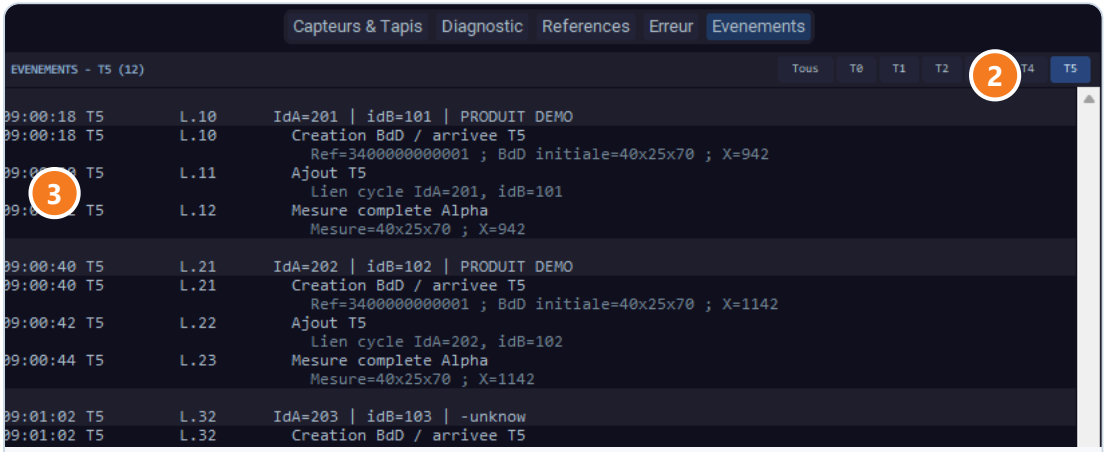
Affiche les événements d'erreur, ainsi que les incidents T5 spécifiques ajoutés à cette navigation. Cliquez sur une ligne pour rejoindre le moment concerné.

Evenements

Affiche les événements, y compris les informations de transfert, d'identification et de robot. Les filtres T0 à T5 reconstruisent des séquences métier pour le tapis choisi.



1 Une erreur T4 fictive : le titre conserve le code `eT:-18` et son libellé. Les flèches Err rejoignent aussi cette ligne.



2 Choisir un tapis. 3 Lire les étapes du cycle regroupé, puis cliquer pour rejoindre une étape.

Pour revenir à la liste complète, cliquez sur **Tous**. Sur une grosse trace, un filtre métier peut demander un calcul : le logiciel affiche un chargement pendant sa préparation.

Evenements, Erreur et References : les listes affichent des pages de 500 éléments. Utilisez les boutons **<** et **>** près du numéro de page. Les recherches et filtres portent sur toutes les données. Cliquer sur un diagnostic ou rejoindre une ligne ouvre automatiquement la page correspondante.

> **Erreur et Diagnostic sont complémentaires.** Erreur vous mène à des messages précis. Diagnostic regroupe et interprète des observations qui peuvent s'étendre sur plusieurs lignes ou ne pas être des messages d'erreur explicites.

Générer le rapport web et son PDF

1. Dans **Diagnostic**, cliquez sur **Rapport web**. Sous le titre, la pharmacie et une pastille **Alpha 031** identifient la machine lorsque ses bases sont connues sans contradiction, pour une trace seule comme un dossier. Le PDF les reprend. L'en-tête conserve les dates complètes et la durée en heures.
2. Lisez **À vérifier en premier** : classement propre à la trace. Une dimension devient critique à 10 % et au moins 10 boîtes.
3. Consultez les cartes **Longueur, Largeur, Hauteur**, puis cliquez sur le côté qui vous intéresse.
4. Cliquez sur une référence pour retrouver sa boîte mesurée ; utilisez **Exporter PDF** pour partager la synthèse.



Le constat explique le problème ; le premier contrôle indique par où commencer.



Les 5 écarts les plus fréquents · 97,3 % des boîtes comparables

Écart signé	Boîtes	Part des comparables
-4,0 mm	12	32,4 %
0,0 mm	9	24,3 %
-5,0 mm	8	21,6 %
-3,0 mm	6	16,2 %

Les cinq écarts les plus fréquents.

Lire les cartes : boîtes hors tolérance sur le total comparable et produits distincts concernés. **Trop courtes / Trop longues**, **Trop étroites / Trop larges** et **Trop basses / Trop hautes** ouvrent les références. Au moins **10 % de défauts de ce côté** pour la liste principale ; les autres restent dans **Cas rares (< 10 %)**. Toutes les mesures comptent. Seuils : **> 2 mm en hauteur**, **> 3 mm en longueur/largeur**.

Voir la boîte mesurée : un clic sur une référence ouvre son détail et positionne le viewer sur sa boîte au pire écart, après la longueur, la hauteur et C9. Les trois valeurs correspondent au tableau **BdD / Mesure Alpha / Écart**. Chaque autre boîte reste accessible individuellement, par pages de 25. L'axe choisi précise le détail ; l'instant montre toujours les trois mesures.

Approfondir : les cinq écarts les plus fréquents apparaissent sous les observations. **Afficher toute la répartition** déroule la liste complète ; **Réduire la liste** revient à la synthèse. Le PDF garde les totaux et quelques produits à contrôler ; les distributions complètes restent ici. Variantes BdD, sources et trace brute restent dans les détails.

Boîtes non comparées : pas de reconnaissance CB1/CB2, BdD incohérente, mesure incomplète ou orientation probable/indécidable. Le sens physique reste à vérifier. La longueur principale est T4C, avec T4T en complément ; un produit reconnu puis rejeté `[Dinh]` reste comparable.

Les caméras sont à droite sur grand écran, sous les priorités sur mobile. Le PDF est une synthèse de 4 à 5 pages : priorités, mesures, exploitation et autres contrôles, trois exemples maximum. Tous les types critiques et en alerte sont conservés, avec une page supplémentaire si nécessaire. Les preuves restent dans le web. Régénérez les anciens rapports. Rapports : `%LOCALAPPDATA%\TraceAlphaViewer\reports`. Viewer fermé : lecture possible, navigation indisponible.

Repérer les inconnues et rejoindre la trace

Le compteur à droite de **À vérifier en premier** indique les boîtes finales restées UNKNOWN après **CB1 et CB2**, sur le nombre total de boîtes passées, avec leur pourcentage. Chaque boîte compte une fois ; une inconnue temporaire reconnue ensuite est exclue.



Données fictives : le compteur indique le total et le taux des UNKNOWN confirmées aux deux lecteurs.

Le compteur est informatif et ne se déplie pas : **vert sous 8 %**, **jaune de 8 à 12 % inclus**, **rouge au-delà de 12 %**. La couleur utilise le taux exact avant arrondi. Sans total exploitable, il reste neutre avec la mention **Indisponible**. Le diagnostic UNKNOWN habituel reste dans la liste au-dessus de **7 % strictement**, avec ses contrôles et ses preuves ; il n'y a plus de bandeau ni de déroulant UNKNOWN dédié.

CIP lu, référence non alphatisable

La carte **Références non alphatisables** signale un CIP lu puis explicitement rejeté, par exemple `réf. non Alphatisable (user)`. Elle conserve CIP, motif, lecteurs et preuves. Vérifiez la fiche et la raison de l'exclusion Alpha ; ce cas ne demande pas une création par chargement manuel. Ces boîtes sont exclues des UNKNOWN de décodage et comptées une fois par passage, même après deux refus.

Une carte par série, plutôt que des milliers de répétitions

Chaque type de problème hors mesures et orientations présente **dix exemples maximum sur toute la période**, répartis du début à la fin. Les totaux, gravités et statistiques utilisent toutes les occurrences. Les exemples retenus gardent leurs dates et fichiers sources ; deux séries séparées restent distinctes. Les bilans quotidiens robot restent complets, avec dix preuves au total pour les demandes et prises confirmées.



Dépliez une série retenue pour consulter ses exemples ; les compteurs couvrent toute la période.

Cliquer sur une ligne ou sur une boîte mesurée

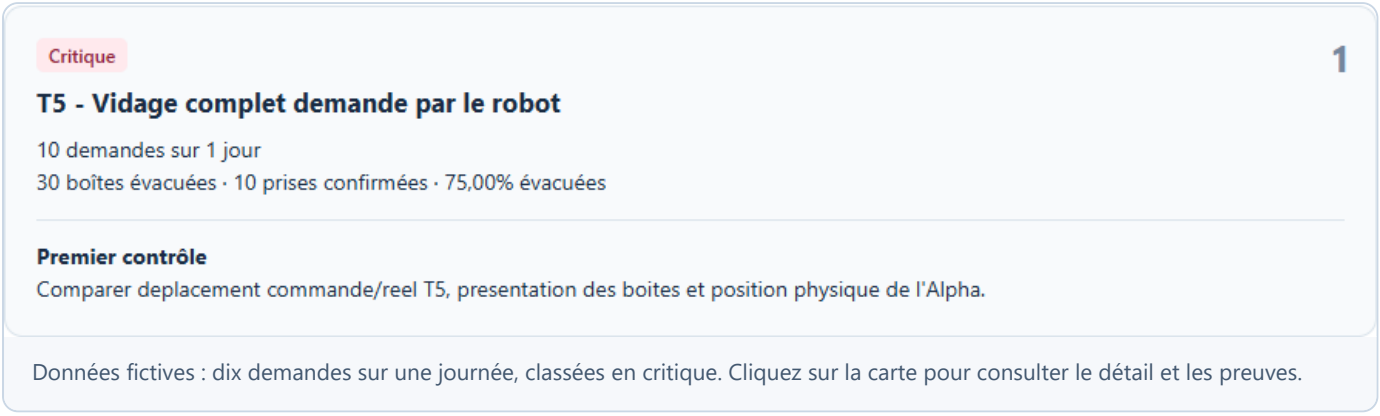
Dans **Sources et contexte technique**, cliquez sur un numéro **L....** pour arrêter la lecture et rejoindre la frame correspondante dans le viewer. La ligne choisie est surlignée ; le panneau de trace s'ouvre s'il était masqué. Le clavier permet également d'atteindre ces liens et de les activer avec Entrée.

Le bouton **Voir la boîte mesurée dans AlphaViewer** conserve un autre usage : afficher la boîte après ses trois mesures. Un clic sur sa ligne T4C peut donc rejoindre un instant antérieur. Si la trace source est fermée ou remplacée, les preuves restent lisibles mais leur navigation est désactivée.

La première génération prépare seulement les contextes utiles. Un nouveau clic sur **Rapport web** dans la même vue réutilise le rapport déjà prêt.

Repérer les incidents de prise robot

Une commande `OMEGA:T5-DemVidageComplet` indique que le robot demande de **vider tout T5**, et pas seulement une boîte. Un incident de prise peut l'expliquer ; la cause reste à confirmer. Sous dix demandes sur 24 heures glissantes, le diagnostic reste en **Information**, consultable avec ses preuves dans le logiciel, le web et le PDF.



Données fictives : dix demandes sur une journée, classées en critique. Cliquez sur la carte pour consulter le détail et les preuves.

La fréquence détermine l'urgence

Le diagnostic devient **Critique dès dix demandes sur 24 heures glissantes**, bornes incluses. La fenêtre peut traverser minuit. Un total élevé réparti sur plusieurs jours ne suffit pas à lui seul.

Sous dix, aucun bandeau ni priorité automatique ne met ces demandes en avant. Dès dix, un bandeau apparaît et le diagnostic participe au classement des points à vérifier. Les autres blocages restent classés selon leur propre gravité.

Trois pistes à vérifier sur la machine

- **Déplacement réel T5 :** comparer la consigne au déplacement physique ; vérifier entraînement, patinage et rouleaux.
- **Présentation de la boîte :** rechercher un retournement ou une instabilité pendant le tassage avant la prise.
- **Position de l'Alpha :** après intervention, vérifier son emplacement par rapport au robot et les repères d'apprentissage.

Deux compteurs complètent les demandes : les **boîtes évacuées lors des vidages robot** et les **prises confirmées par le robot sur toute la période**. Trois IdA supprimés dans un bloc complet comptent trois boîtes, même avec un CIP commun. Une prise exige `OMEGA:T5-DEL-PACK@Ok` ; une suppression seule ne suffit pas. Les vidages utilisateur ne sont pas attribués au robot.

La priorité garde deux lignes de bilan et **Premier contrôle**. Les prises confirmées **excluent les vidages**. La part évacuée vaut `évacuées / (évacuées + prises confirmées)` : 60 évacuées et 2 100 prises donnent **2,78 %** des sorties comptabilisées. Ce n'est pas un taux de tentatives ratées. Si aucune sortie n'est comptabilisée, le ratio est indisponible.

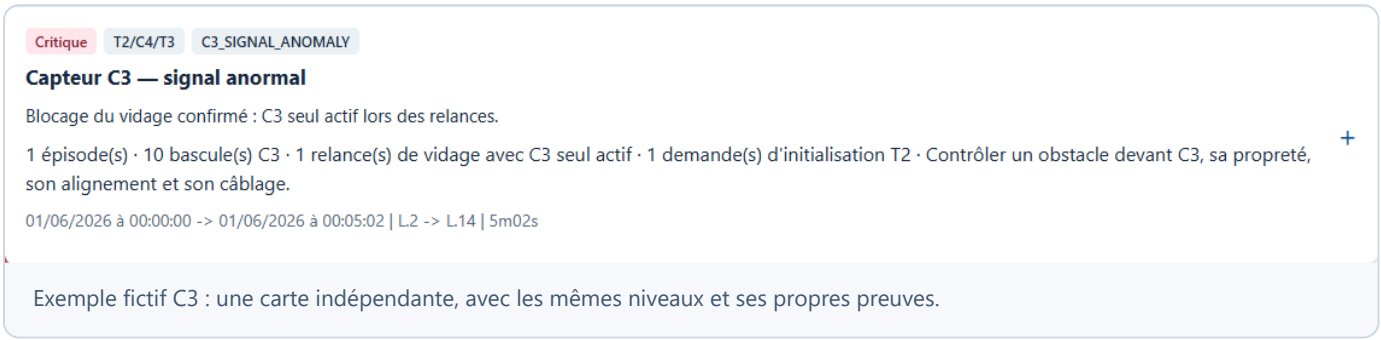
Le détail présente chaque journée, même sans demande, et les bilans des boîtes évacuées ou prises. Dix preuves maximum sont réparties sur toute la période. Dépliez une date illustrée et cliquez sur une source pour rejoindre la trace. Les demandes sans bilan complet et les suppressions non attribuables restent signalées. Un ancien rapport invite à le régénérer. Une photo `FinTrsfT3-T4-ERREUR` ne prouve pas un vidage robot.

Comprendre un signal C2 ou C3 anormal

Les cartes **Capteur C2 — signal anormal** et **Capteur C3 — signal anormal**, dans la famille T2, regroupent les épisodes par capteur. Elles séparent épisodes, bascules, relances de vidage avec ce capteur seul actif et demandes d'initialisation T2. Des milliers de bascules ne deviennent pas des milliers d'incidents prioritaires.



Données fictives : une instabilité et un blocage confirmés dans un même épisode.



Exemple fictif C3 : une carte indépendante, avec les mêmes niveaux et ses propres preuves.

Deux niveaux fondés sur les preuves

- **Alerte :** au moins dix changements sur au moins cinq minutes, sans progression T2 attestée. Pour C2, C3/C4 doivent rester à zéro ; pour C3, C2/C4 doivent rester à zéro. Les états identiques ne comptent pas comme des bascules.
- **Critique :** une relance explicite du vidage est suivie, dans les trois lignes et sous deux secondes, d'un état complet montrant le capteur seul actif parmi C2/C3/C4/C5/C6/C9. Pour C3 : `C2:0 C3:1 C4:0 C5:0 C6:0 C9:0`. Ce constat suffit même sans longue instabilité ; plusieurs capteurs actifs ne suffisent pas à attribuer le blocage à C3.

Une progression T2, l'activation d'un autre capteur du contexte surveillé, un redémarrage logiciel ou une interruption des observations supérieure à deux minutes termine la séquence. Pour C3, l'activation de C2 termine ce contexte sans prouver une reprise du transfert. La fin de trace peut laisser la résolution inconnue.

Lire les épisodes et rejoindre leurs sources

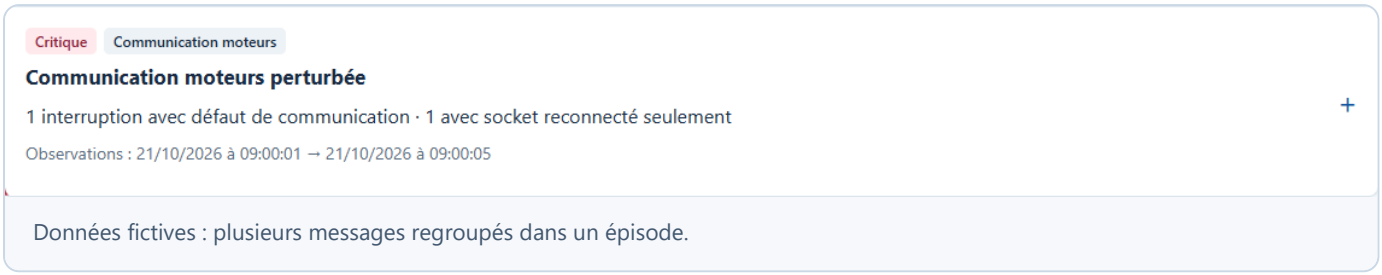
Ouvrez la carte puis les exemples. Chaque épisode indique ses dates, sa durée, les alternances, les relances, les états capteurs et la reprise lorsqu'elle est observée. Les sources permettent de rejoindre la trace. Une fin de vidage ou une reprise des transferts ne prouve pas une réparation du capteur.

> **Premier contrôle :** rechercher un obstacle devant le capteur concerné ; contrôler sa propreté, son alignement et son câblage. La trace ne permet pas de conclure automatiquement à un capteur hors service.

Pour appliquer ces nouvelles règles à un ancien rapport exporté, rouvrez la trace et régénérez le rapport web/PDF.

Moteurs, péremption et types de codes

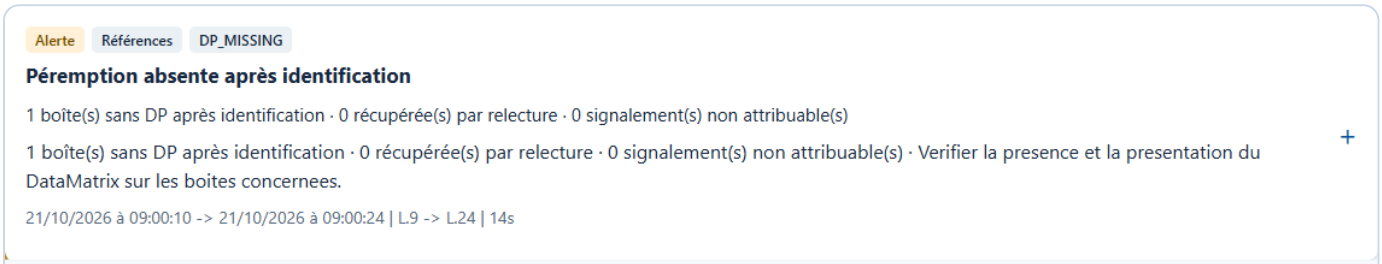
Communication moteurs perturbée



Données fictives : plusieurs messages regroupés dans un épisode.

Seules les interruptions avec défaut explicite apparaissent dans les diagnostics. Les réessais récupérés ou sans résultat observable restent dans la trace brute. La carte indique combien d'interruptions critiques sont observées et si les échanges reprennent, si le socket seul se reconnecte, ou si la reprise est inconnue. Les commandes et initialisations consécutives restent dans les preuves repliées. Contrôlez liaison, câblage et alimentation.

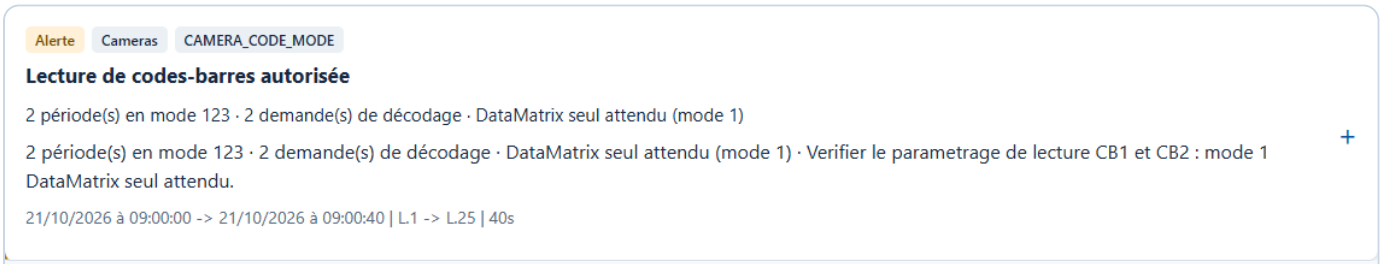
Péremption absente après identification



Données fictives : boîte identifiée mais rejetée sans DP.

Un constat final **manque la DP** ou **[MqDP]** déclenche une alerte par cycle. Un simple **[manque DP]** suivi d'une DP retrouvée par CB2 reste une récupération, pas un rejet final. Les rejets DP identifiés sont séparés des UNKNOWN de décodage, sans retirer les passages du total. Une date générique ou de BdD ne confirme pas une lecture caméra. Un CIP seul observé ne prouve pas que le DataMatrix était absent physiquement.

Lecture de codes-barres autorisée



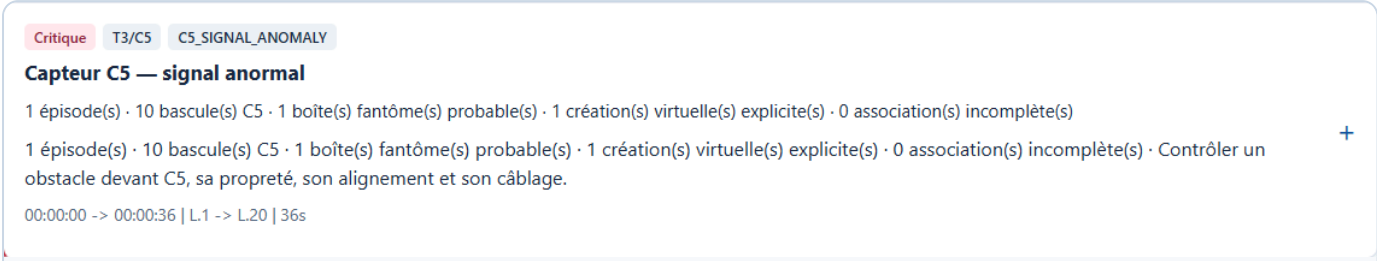
Données fictives : périodes distinctes CB1 et CB2.

Mode 1 : DataMatrix seul, attendu. **Mode 123 :** DataMatrix et codes-barres autorisés, signalé en alerte. Le badge ⚠ (À paramétrer au survol) près de « Lecture des caméras » signale ce mode observé. Les autres valeurs restent non interprétées. Vérifiez le paramétrage des deux lecteurs et la présentation des boîtes ; la coexistence des deux diagnostics ne prouve pas une cause unique.

Les épisodes conservent dates et sources cliquables, sans liaison entre fichiers. Une fin de trace peut laisser la résolution inconnue. Rouvrez la trace et régénérez les anciens rapports pour recalculer ces bilans.

Repérer les boîtes fantômes probables

Le diagnostic **Capteur C5 — signal anormal**, zone T3/C5, surveille les changements bruts de C5 entre deux transferts EA→T3 confirmés. Une demande de transfert ne prouve pas que le transfert a eu lieu.



Données fictives : les bascules, cycles suspects et créations virtuelles restent des compteurs distincts.

De l'instabilité aux conséquences observées

- **Alerte :** au moins dix bascules en cinq minutes glissantes, bornes incluses. Les répétitions d'un état identique ne comptent pas.
- **Critique :** un cycle lié par IdB/IdA présente toute la chaîne : transfert T3→T4 de longueur nulle, absence explicitement signalée sur C6, puis suppression T5 pour largeur inférieure à 2 mm avec C9 à zéro.

Ouvrez les épisodes puis leurs sources : dates, durée, identifiants, éventuelle impulsion C6 et suppression T5. Dix preuves maximum sont préparées par épisode ; les totaux restent complets. Les cycles tronqués ou ambigus restent non attribués. Dans un dossier, aucune liaison ne traverse une limite de fichier.

Distinguer une création virtuelle d'une panne de capteur

Une ligne « ajout boite virtuelle sur T3 » après un écart de poids est signalée séparément : elle ne prouve pas que C5 est la cause. Une impulsion C6 ne devient pas une mesure valide. Le terme **boîte fantôme probable** décrit une chaîne incohérente ; la présence physique reste à vérifier.

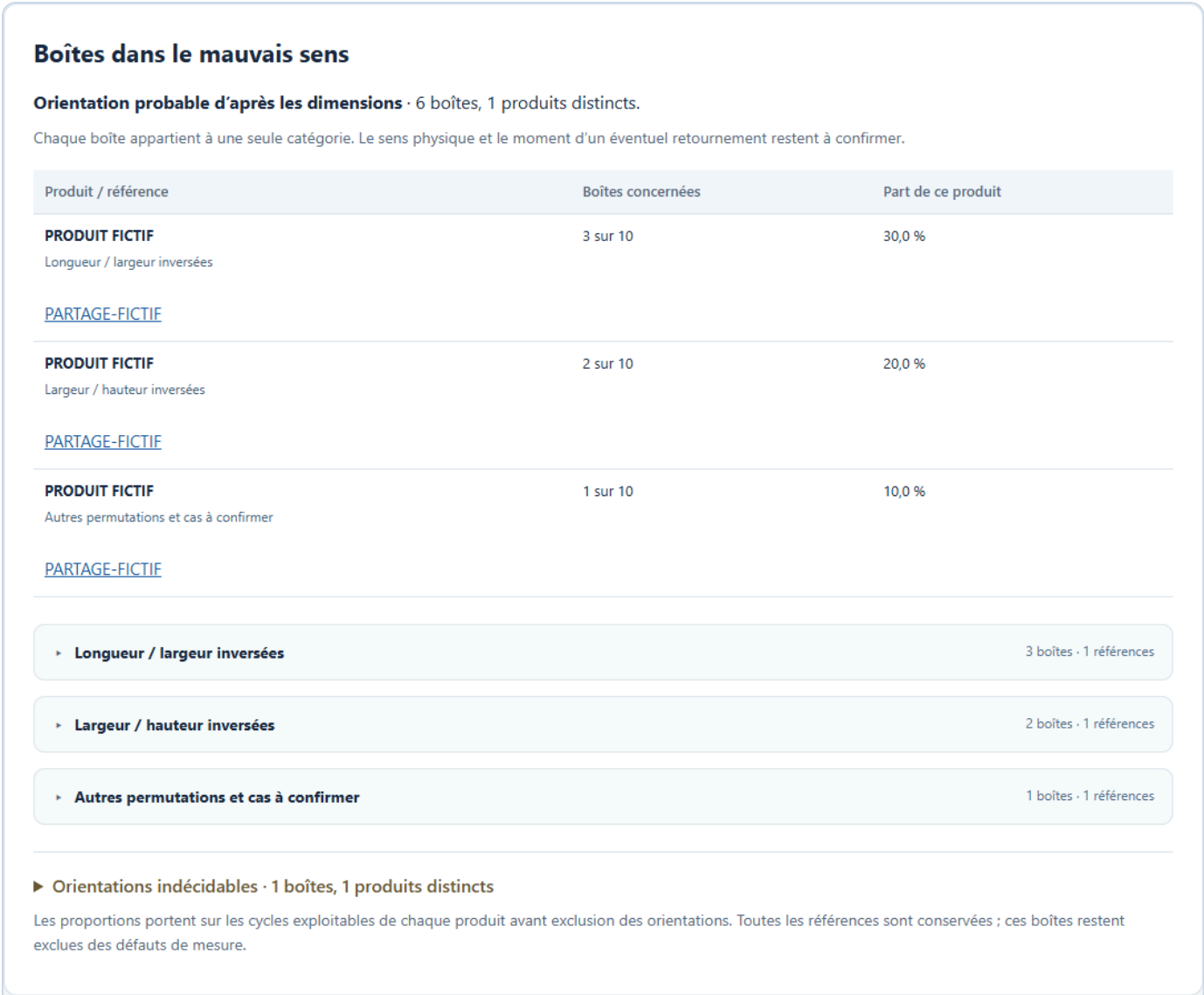
Un transfert EA→T3 confirmé, un redémarrage, plus de deux minutes sans observation, cinq minutes observées sans bascule ou la fin du fichier termine l'épisode. Cette borne ne prouve pas une réparation. Les boîtes et les compteurs UNKNOWN restent conservés.

À criticité égale, C5 et les boîtes T5 bloquantes se départagent par le nombre de cycles touchés, puis d'épisodes distincts et leur durée cumulée. Quinze cycles C5 passent devant une boîte T5, même avec 21 messages répétés. Plusieurs boîtes bloquées simultanément ne multiplient pas la durée ; les fichiers restent séparés. Les autres priorités gardent leurs positions. Un impact ancien indisponible invite à régénérer le rapport.

> **Premier contrôle :** obstacle, propreté, alignement et câblage de C5 ; comparer aussi les créations virtuelles à la pesée et contrôler la balance.

Repérer les boîtes dans le mauvais sens

La rubrique **Boîtes dans le mauvais sens** distingue les échanges de dimensions probables. Les quatre premières lignes restent visibles, avec leur catégorie ; dépliez chaque catégorie pour consulter ses références et ses contrôles.



Les quatre premières références restent visibles ; dépliez le détail pour consulter toute la liste, même les cas rares.

- **Longueur / largeur inversées :** rotation à plat probable. Examiner le guidage et le tassage dans l'Alpha ; les dimensions seules ne disent pas quand la boîte a tourné.
- **Largeur / hauteur inversées :** boîte sur la tranche probable. Présenter les boîtes bien à plat au versement et vérifier la hauteur de restitution du robot lors du retraitement : trop basse, elle peut laisser la boîte retomber sur la tranche ; une hauteur adaptée favorise son retournement au rebond.

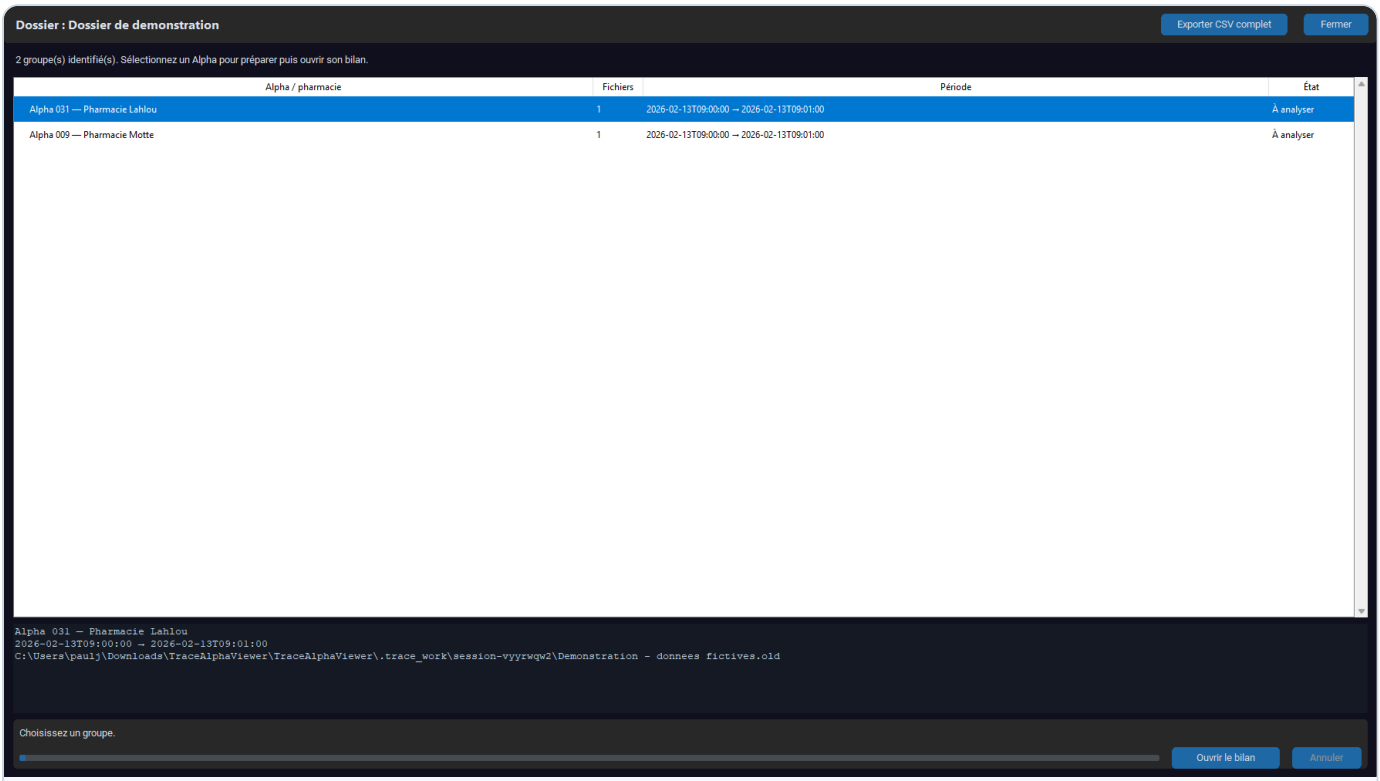
3 sur 10 signifie trois boîtes de cette catégorie parmi dix cycles exploitables du produit. Une référence peut figurer dans plusieurs catégories, chaque boîte une seule fois. Les variantes BdD restent propres aux preuves ; les orientations restent exclues des défauts de mesure.

Cliquez sur une référence pour rejoindre sa première boîte après les trois mesures. Comparez **Dimension / BdD / Mesure Alpha** et les permutations proposées. Les références et preuves restent paginées par 25. Trace fermée ou remplacée : détail lisible, navigation indisponible.

À confirmer : permutations composées, dimensions égales et égalités de score. Les orientations indécidables conservent une section séparée.

Analyser un dossier et exporter le CSV

1. Depuis l'accueil, cliquez sur **Ouvrir un dossier de traces**.
2. Sélectionnez le dossier contenant vos fichiers `.old` ou `.txt`. Les sous-dossiers sont également parcourus.
3. Attendez le catalogue, puis sélectionnez le groupe **Alpha / pharmacie** à étudier.
4. Attendez sa préparation : le viewer habituel ouvre le schéma, le player, les diagnostics et les références du groupe.



Exemples fictifs : les machines et pharmacies distinctes restent dans des groupes séparés. Les colonnes indiquent le nombre de fichiers, la période et l'état de préparation.

L'identité vient des bases déclarées dans les traces. Par exemple, `BASEALPHA_#2025.031.MDB` et `BASEFIC1560LAHLOU.MDB` correspondent à **Alpha 031 — Pharmacie Lahlou**. Le nom du fichier et sa date Windows ne déterminent pas le regroupement.

> **Identité à vérifier :** une identité absente ou contradictoire, un calendrier incertain ou des périodes qui se recouvrent sans preuve de copie gardent le fichier séparé. Consultez le détail du groupe. Les copies strictement confirmées restent mentionnées et ne sont pas comptées deux fois.

Consulter le bilan d'un Alpha

La sélection prépare son analyse complète puis ouvre le viewer. Chaque fichier garde ses limites : aucune boîte ni attente de transfert ne se prolonge artificiellement dans le fichier suivant. La trace brute et les preuves conservent les fichiers et lignes d'origine. Utilisez **Rapport web** pour le bilan commun et son PDF. Fermez le viewer pour retrouver le catalogue et les bilans déjà prêts.

Exporter pour un tableur

Cliquez sur **Exporter CSV complet**, choisissez le nom et l'emplacement. Les groupes encore absents du cache sont analysés avant l'écriture. L'export contient les diagnostics et événements de tous les groupes du dossier, avec les fichiers, niveaux, lignes et heures. Une annulation ou une erreur de préparation ne produit pas un bilan silencieusement partiel.

> **Si le CSV s'affiche dans une seule colonne :** utilisez l'import de texte/CSV du tableur, choisissez l'encodage **UTF-8** et le séparateur **virgule**.

16 • À VOUS DE JOUER

Trois exercices guidés

Faites ces exercices sur une trace que vous avez le droit de consulter. Remplacez les valeurs fictives du guide par celles de votre fichier.

1 — Retrouver le passage d'une boîte

Point de départ : une trace ouverte et un CIP connu.

1. Ouvrez References, effacez les anciens filtres et saisissez le CIP.
2. Si plusieurs fiches apparaissent, comparez heure et identifiants.
3. Cliquez sur la fiche voulue, puis avancez doucement dans la trace.
4. Recherchez aussi ce CIP dans la trace brute pour lire ses messages.

Résultat attendu : vous pouvez noter un identifiant de cycle, une heure et une ligne source. Vous avez distingué un produit de chacune de ses boîtes.

2 — Examiner une erreur T4

Point de départ : une trace comportant une erreur ou un diagnostic T4.

1. Dans Diagnostic, repérez le problème T4. S'il n'y en a pas, choisissez un autre incident présent dans la trace.
2. Cliquez sur l'incident et lisez son détail.
3. Consultez Capteurs & Tapis, notamment C6 si le diagnostic le mentionne.
4. Regardez quelques frames avant et après, puis lisez les lignes sources.

Résultat attendu : vous séparez ce qui est observé de ce qui reste à vérifier. Par exemple : « trois demandes d'initialisation et C6 actif ; position ou signal C6 à contrôler ».

3 — Préparer un compte rendu

Point de départ : une trace analysée.

1. Revenez à Vue globale et relevez les priorités.
2. Ouvrez Rapport web, puis téléchargez son PDF avec Exporter PDF.
3. Ouvrez le PDF et vérifiez qu'il correspond au rapport et à l'heure de génération.
4. Si vous avez plusieurs traces, ouvrez leur dossier et exportez aussi le CSV.

Résultat attendu : vous disposez d'un rapport PDF et, si nécessaire, d'un tableau CSV. Ajoutez au partage le nom de la trace, la période étudiée et les observations que vous avez vérifiées.

Vous êtes autonome pour commencer : ouvrir, chercher, replacer un incident dans son contexte et transmettre une synthèse.

17 • À GARDER À PORTÉE DE MAIN

Fiche des commandes

Besoin	Commande ou emplacement
Ouvrir un fichier	Accueil → Ouvrir une trace (.old/.txt).
Ouvrir plusieurs fichiers	Accueil → Ouvrir un dossier de traces.
Première / dernière frame	`|◄` / `►|` ou `Début` / `Fin`.
Frame précédente / suivante	`◄` / `►` ou `Gauche` / `Droite`.
Lecture / pause	`▶` / `⏸` ou `Espace`.
Erreur suivante / précédente	`Err►` / `Err◄` ou `e` / `Maj`+`e`.
Ralentir / accélérer	`◄◄` / `►►`, ou petit curseur de vitesse.
Se déplacer rapidement	Grand curseur horizontal de position.
Retrouver une boîte	References → champ CIP / filtre → cliquer sur une fiche.
Voir les références inconnues	References → Unknown ; cliquer à nouveau pour désactiver.
Chercher un message ou une heure	Loupe à côté de Masquer details → champ CIP / texte.
Résultat de recherche suivant	`>`, `Entrée` ou `F3` dans le champ de recherche brute.
Résultat de recherche précédent	`<` ou `Maj`+`F3`.
Revenir à la synthèse diagnostic	Diagnostic → Vue globale.
Obtenir un rapport PDF	Diagnostic → Rapport web → Exporter PDF dans le navigateur.
Obtenir un tableau CSV	Vue dossier → Exporter CSV.
Agrandir la trace brute	Tirer la séparation sous le player ; Afficher / Masquer details.
Ouvrir une autre trace	Fermer le viewer pour revenir à l'accueil.

> **Pendant la saisie :** les raccourcis de lecture ne s'activent pas dans un champ de recherche. Pour les utiliser, cliquez hors du champ, par exemple sur le schéma.

Glossaire

Terme	Explication simple
Trace	Fichier contenant les messages enregistrés par la machine, généralement .old ou .txt.
Viewer	La fenêtre qui permet de consulter et de parcourir une trace.
Frame	Un état affichable de la machine. Sa durée et le nombre de lignes qu'il représente peuvent varier.
L. / Ligne	Numéro d'une ligne du fichier source.
Trace brute	Les messages du fichier, affichés avec leurs numéros de ligne.
T0…T5	Les zones/tapis de la machine représentés dans le schéma.
EA	La zone d'identification entre T2 et T3, associée à C4 / CB1.
C0…C9	Les repères des capteurs ; ils ne forment pas ici une série continue de tous les numéros.
CB1 / CB2	Les zones de lecture du code de la boîte : CB1 côté EA, CB2 côté T3.
CIP / Barcode	Code d'identification du produit. Il peut être partagé par plusieurs boîtes.
idB / Nboite	Identifiant de cheminement d'une boîte avant T5.
IdA / id_alpha	Identifiant Alpha/BdD d'une boîte sur T5, utilisé notamment dans les messages robot.
BdD	Base de données et informations de référence utilisées par Alpha.
eT	Code firmware d'un tapis. Son libellé dépend du tapis concerné.
Unknown / ALPHA-INC	Marqueur d'une identification inconnue ou provisoire ; la boîte peut parfois être relue ensuite.
Événement	Message ou étape utile pour comprendre et parcourir un cycle.
Diagnostic / Incident	Observation interprétée ou regroupée, avec une période, des causes possibles et des contrôles proposés.
Occurrence	Une répétition comptée pour un incident ; pas forcément une boîte différente.
CubeStop	Volet présent sur certaines machines entre EA et T3. Il apparaît si la trace indique son utilisation.
CSV	Fichier de tableau utilisable dans un tableur ; ici, séparé par des virgules et encodé en UTF-8.

Questions et problèmes courants

L'ouverture d'une grosse trace prend du temps

Regardez l'étape affichée sous la progression. Le logiciel lit et analyse toute la trace avec sa précision complète. La fenêtre peut être déplacée pendant ce travail. Le chargement n'utilise pas un cache de réouverture.

La recherche ne répond pas encore

Si le texte brut est en cours de chargement, attendez sa fin. La recherche affiche ensuite son nombre de résultats. Sur un long fichier, le décompte peut se compléter progressivement.

Le CIP n'apparaît pas dans References

Effacez les autres filtres et désactivez Unknown. Vérifiez le code, puis cherchez-le dans la trace brute. Une boîte peut ne pas avoir d'identité exploitable dans cette partie de la trace, ou porter une référence provisoire.

Le même CIP apparaît plusieurs fois

C'est normal si plusieurs boîtes ou cycles distincts portent ce produit. Comparez idB, IdA et l'heure de première apparition.

Le schéma ne montre aucune boîte à l'instant choisi

Essayez une autre frame ou rejoignez une référence connue. Il peut simplement ne pas y avoir de boîte suivie à cet instant, ou manquer des informations d'identification/position.

J'ai sélectionné un incident et perdu la vue globale

Cliquez sur Vue globale dans Diagnostic. La synthèse réapparaît.

Un capteur est rouge ; est-il en panne ?

Pas forcément : rouge est la couleur active de plusieurs capteurs. Observez son évolution pendant le passage d'une boîte et lisez les diagnostics associés.

Le rapport ne s'ouvre pas, ou le PDF est introuvable

Attendez la fin de sa préparation et regardez le message d'erreur éventuel. Vérifiez le navigateur par défaut, puis son dossier de téléchargements. Le rapport HTML local se trouve dans `%LOCALAPPDATA%\TraceAlphaViewer\reports`.

Le fichier est signalé en erreur de lecture

Vérifiez qu'il existe encore, que vous pouvez le lire et qu'il contient bien une trace Alpha. Une extension .txt ne suffit pas. En vue dossier, une erreur de lecture est affichée pour la trace concernée lorsqu'elle peut être isolée.

Une erreur de stockage temporaire apparaît

Vérifiez l'espace disque et l'accès en écriture au dossier du projet. Le chargement utilise un stockage de session sous `TraceAlphaViewer\.trace_work`. Les sessions gérées sont supprimées à la fermeture ; ne supprimez pas le dossier d'une trace encore ouverte.

Comment signaler un problème utilement ?

Notez le nom du fichier, l'heure, les lignes, le code du diagnostic, l'identifiant de la boîte et les actions effectuées. Indiquez ce que vous attendiez et ce que le logiciel a affiché. Une capture de la zone concernée aide à expliquer le problème.

20 • ANNEXE

Installation et partage du manuel

Cette annexe s'adresse à la personne qui prépare le logiciel sur le poste. Un utilisateur dont le logiciel fonctionne peut passer directement à la prise en main.

Préparer un poste Windows

Version exécutable : copier `TraceAlphaViewer.exe` sur le poste Windows 64 bits et le lancer par double-clic. Choisir ensuite les traces avec les boutons d'ouverture. Les étapes suivantes concernent la version Python.

1. Installer **Python 3.13 ou plus récent**, avec Tkinter, fourni dans l'installation Python standard. Rendre la commande `python` accessible dans le terminal.
2. Récupérer le projet et ouvrir PowerShell dans sa racine, où se trouve le README.
3. Installer la dépendance graphique :

```
python -m pip install customtkinter msgpack
```

Lancer ensuite :

```
python TraceAlphaViewer\Main.py
```

Pour vérifier la version utilisée : `python --version`. Si Python n'est pas reconnu ou si `ModuleNotFoundError: customtkinter` apparaît, vérifier l'installation et exécuter l'installation de la dépendance avec le même Python que celui qui lance le viewer.

L'ouverture des dossiers utilise Python, comme l'ouverture d'une trace seule. Aucun moteur supplémentaire à installer : les traces sont regroupées par Alpha et pharmacie avant la préparation du bilan sélectionné.

Distribuer ce guide

- **PDF :** transmettre `Bien-demarrer-avec-TraceAlphaViewer.pdf`. Ce fichier est autonome et peut être imprimé.
- **Version web :** transmettre tout le dossier `manuel-utilisateur`, avec `index.html`, le PDF et le sous-dossier `assets`. Ouvrir `index.html` dans le navigateur. Aucun serveur n'est nécessaire.
- **Après réception :** ouvrir le guide, cliquer sur un chapitre et vérifier qu'une capture s'affiche. Aucun accès Internet n'est nécessaire pour consulter le manuel.

Maintenir les illustrations et le PDF

L'outil séparé utilise les vrais widgets avec des données fictives. Sous Windows, avec les dépendances du viewer, Pillow pour les captures et Edge (ou Chrome) installé :

```
python -m pip install pillow
python TraceAlphaViewer\Tools\generate_user_manual.py --captures --pdf
```

Après une modification de l'interface, vérifier les zones mises en évidence et les légendes dans le HTML, puis reconstruire le PDF. Les démonstrations et profils du navigateur sont temporaires ; aucun fichier de trace terrain n'est nécessaire.

> **Pour commencer maintenant :** revenez à « Votre première analyse en 5 minutes », ouvrez votre trace et suivez les cinq étapes.

TraceAlphaViewer • Manuel utilisateur • Version documentaire du 9 octobre 2026. Le logiciel et ses règles métier peuvent évoluer : utiliser le manuel livré avec la version du projet.